Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2023
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Klassen 1iCa/1iCb

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 19. Oktober 2023, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze müssen durchgestrichen werden.

Hilfsmittel:

- Alle im AD abgelegten Unterlagen (gedruckt!) und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung).
- Ein nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner.
- Andere elektronische Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	11	10	**21**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (5+3+3 Punkte)

Wir betrachten die folgende Relation R auf der Menge $M = \{A, B, C, D, E\}$:

$$R = \{(A, B), (A, D), (A, E), (C, B), (C, D), (C, E), (E, B), (E, D)\}$$

(a) Zeigen Sie, welche Eigenschaften einer Halbordnung für R erfüllt sind und welche nicht erfüllt sind. Begründen Sie Ihre Antworten ausführlich.

(b) Fügen Sie beliebig viele Elemente zu R hinzu, damit R eine Halbordnung wird. Begründen Sie die Wahl dieser Elemente.

(c) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für diese erweiterte Halbordnung R aus Aufgabe (b).

Aufgabe 2. (2+1+2+2+3 Punkte)

Wir betrachten auf den Mengen $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4\}$ die folgende Relation:

$$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (6, 1)\} \subseteq A \times B$$

(a) Erklären Sie, weshalb R keine Funktion ist.

(b) Fügen Sie zu R möglichst wenige neue Elemente ein, damit R danach zu einer Funktion wird.

(c) Ist das neue R aus (b) injektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(d) Ist das neue R aus (b) surjektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(e) Ändern Sie die Definitions- und die Wertemenge so, dass das neue R aus (b) eine bijektive Funktion wird, und berechnen Sie die Umkehrfunktion R^{-1} auf den angepassten Mengen.